2025 年普通高等学校招生全国统一考试

2025 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $mathcalU=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,3\}$，$B=\{2,3,5\}$，则 $mathcalUsmallsetminus(A\cup B)=$（ ）

A. $\{1,2,3,4\}$　　B. $\{2,3,4\}$　　C. $\{2,4\}$　　D. $\{4\}$

【答案】**D**

【解析】
按本页现稿与原 PDF 题面，计算结果均为 $\{4\}$，对应现稿 D 与原 PDF D，故结论一致. 因为 $A=\{1,3\}$，$B=\{2,3,5\}$，所以 $A\cup B=\{1,2,3,5\}$，故 $mathcalUsmallsetminus(A\cup B)=\{4\}$. 对照现稿选项，只有 D 为 $\{4\}$，故排除 A，B，C；对照原 PDF 选项，同样只有 D 为 $\{4\}$，故排除 A，B，C.

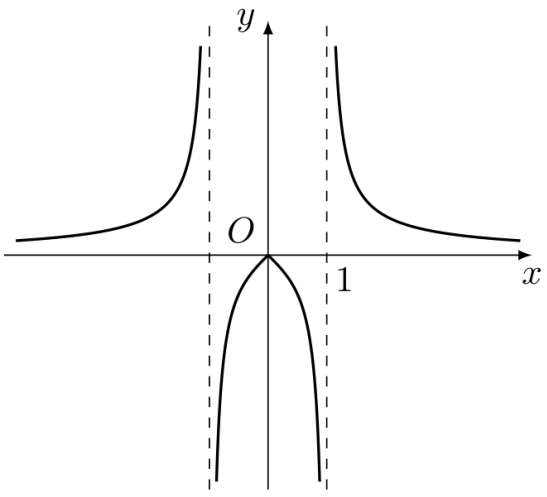
2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x=0$”是“$\sin 2x=0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
按本页现稿与原 PDF 题面表述等价，结论均为 A. 因为 $x=0$ 时 $\sin 2x=\sin 0=0$，所以“$x=0$”是“$\sin 2x=0$”的充分条件；因为存在 $x=\pi$ 使 $\sin 2x=0$ 但 $x\neq 0$，所以不是必要条件. 故是充分不必要条件，选 A，故排除 B，C，D，其中 B 颠倒了方向，C 要求双向成立，D 否认了已成立的充分性.

3. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象如下，则 $f(x)$ 的解析式可能为（ ）



A. $f(x)=\dfrac{x}{1-|x|}$　　B. $f(x)=\dfrac{x}{|x|-1}$

C. $f(x)=\dfrac{x}{1-x^2}$　　D. $f(x)=\dfrac{x}{x^2-1}$

【答案】**D**

【解析】
按本页现稿与原 PDF 题面条件等价，结论均为 D. 因为图象关于 y 轴对称，所以 $f(x)$ 为偶函数. 因为选项 A 中 $f(-x)=-f(x)$，选项 B 中 $f(-x)=-f(x)$，所以 A，B 均为奇函数，故排除 A，B. 因为当 $0<x<1$ 时 $\frac{|x|}{1-x^2}>0$，$\frac{|x|}{x^2-1}<0$，而图象在 $(0,1)$ 内为负，所以排除 C. 因为当 $x>1$ 时选项 A，C 均为负，与右支为正不符，而选项 D 在 $(0,1)$ 内为负，在 $(1,+\infty)$ 内为正且趋于 0，与图象相符，故选 D.

4. 若 m 为直线，α，β 为两个平面，则下列结论中正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel\alpha$，$n\subset\alpha$，则 $m\parallel n$
B. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$
C. 若 $m\parallel\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$
D. 若 $m\subset\alpha$，$\alpha\perp\beta$，则 $m\perp\beta$

【答案】**C**

【解析】
按本页现稿 A 项与原 PDF A 项不同，但结论均为 C. 现稿 A 为“若 $m\parallel\alpha$，$n\subset\alpha$，则 $m\parallel n$”，原 PDF A 为“若 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$”. 因为现稿 A 中 m 与 n 可为异面直线，所以现稿 A 错误；因为存在两个相交平面同时平行于同一条直线，所以原 PDF A 错误，故两版 A 均排除. 因为若 $m\perp\alpha$ 且 $m\perp\beta$，则 α 与 β 的法向量平行，所以 $\alpha\parallel\beta$，而不是 $\alpha\perp\beta$，故 B 错误. 因为 $m\parallel\alpha$ 时在 α 内存在直线 n 使 $n\parallel m$，又 $m\perp\beta$，所以 $n\perp\beta$，而 α 内存在一条直线垂直于 β，所以 $\alpha\perp\beta$，故 C 正确. 因为 $m\subset\alpha$ 且 $\alpha\perp\beta$ 时 m 可与 β 平行，相交或在 β 内，不一定垂直，所以 D 错误. 故选 C.

5. 下列说法中错误的是（ ）

A. 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(X\le\mu-\sigma)=P(X\ge\mu+\sigma)$
B. 若 $X\sim N(1,2^2)$，$Y\sim N(2,2^2)$，则 $P(X<1)<P(Y<2)$
C. $|r|$ 越接近 1，相关性越强
D. $|r|$ 越接近 0，相关性越弱

【答案】**B**

【解析】
按本页现稿与原 PDF 题面条件等价，结论均为 B. 因为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 关于 $X=\mu$ 对称，所以 $P(X\le\mu-\sigma)=P(X\ge\mu+\sigma)$，故 A 正确. 因为 $X\sim N(1,2^2)$ 时 $\frac{X-1}{2}\sim N(0,1)$，所以 $P(X<1)=P\left(\frac{X-1}{2}<0\right)=\Phi(0)=0.5$；同理 $Y\sim N(2,2^2)$ 时 $P(Y<2)=0.5$，用 $\le$ 同样得 0.5，所以 $P(X<1)<P(Y<2)$ 不成立，故 B 错误. 因为样本相关系数的绝对值越接近 1，成对数据的线性相关程度越强，越接近 0 则越弱，所以 C，D 正确. 故说法错误的是 B.

6. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_n=-n^2+8n$，则数列 $\{|a_n|\}$ 的前 12 项和为（ ）

A. 112　　B. 48　　C. 80　　D. 64

【答案】**C**

【解析】
按本页现稿选项与原 PDF 选项编排不同，但 80 对应两版 C，结论均为 C. 因为 $S_n=-n^2+8n$，所以 $a_1=S_1=7$；当 $n\ge2$ 时 $a_n=S_n-S_{n-1}=-2n+9$，而 $n=1$ 代入同样得 7，故对一切 n 有 $a_n=-2n+9$. 因为 $a_n\ge0$ 得 $n\le4$，$a_n\le0$ 得 $n\ge5$（其中 $a_4=1$，$a_5=-1$），所以 $\sum_{k=1}^{12}|a_k|=\sum_{k=1}^{4}a_k-\sum_{k=5}^{12}a_k=2S_4-S_{12}$. 因为 $S_4=16$，$S_{12}=-48$，所以上式为 $2\times16-(-48)=80$. 故选 C，故排除其他三项.

7. 函数 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$ 的零点所在区间是（ ）

A. $(0,0.3)$　　B. $(0.3,0.5)$　　C. $(0.5,1)$　　D. $(1,2)$

【答案】**B**

【解析】
因为 $y=0.3^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，$y=\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$ 在定义域 $[0,+\infty)$ 上单调递减. 因为 $f(0)=1>0$，$0.3<0.5$ 蕴含 $0.3^{0.3}>0.3^{0.5}=\sqrt{0.3}$，所以 $f(0.3)=0.3^{0.3}-\sqrt{0.3}>0$；因为 $0.3<0.5$ 蕴含 $0.3^{0.5}<0.5^{0.5}$，所以 $f(0.5)=0.3^{0.5}-\sqrt{0.5}<0$. 因为 $f(x)$ 在 $[0.3,0.5]$ 上连续且 $f(0.3)>0$，$f(0.5)<0$，所以由零点存在性定理，存在 $x_0\in(0.3,0.5)$ 使 $f(x_0)=0$；又 $f(x)$ 单调递减，所以零点唯一，只能落在该区间内. 因为 $f(0)>0$，$f(0.3)>0$，所以 $(0,0.3)$ 内无零点，故排除 A；因为 $f(0.5)<0$ 且递减，所以 $(0.5,1)$，$(1,2)$ 内全为负，故排除 C，D. 故选 B.

8. $f(x)=\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$-\pi<\phi<\pi$），在 $\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，且 $x=\frac{\pi}{12}$ 是它的一条对称轴，$\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 是它的一个对称中心.

当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)$ 的最小值为（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. 1　　D. 0

【答案】**A**

【解析】
按本页现稿与原 PDF 题面条件等价，结论均为 A. 设最小正周期为 T，则 $T=\frac{2\pi}{\omega}$. 因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，该区间长度为 $\frac{\pi}{2}$，而正弦型函数任一单调区间长度不超过 $\frac{T}{2}$，所以 $\frac{\pi}{2}\le\frac{T}{2}$，即 $T\ge\pi$，故 $0<\omega\le2$. 因为 $x=\frac{\pi}{12}$ 是对称轴，所以 $\omega\cdot\frac{\pi}{12}+\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）；因为 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 是对称中心，所以 $\omega\cdot\frac{\pi}{3}+\phi=m\pi$（$m\in\mathbb{Z}$）. 两式相减得 $\frac{\omega\pi}{4}=(m-k)\pi-\frac{\pi}{2}$，即 $\omega=4(m-k)-2$，记 $n=m-k-1\in\mathbb{Z}$，则 $\omega=4n+2$. 反向看，对称轴与对称中心距离为 $\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{4}$，必为 $\frac{(2t+1)T}{4}$（$t=0,1,2,\cdots$），所以 $\frac{\pi}{4}=\frac{(2t+1)T}{4}$，即 $T=\frac{\pi}{2t+1}$. 结合 $T\ge\pi$ 得 $2t+1\le1$，故 $t=0$，于是 $T=\pi$，$\omega=\frac{2\pi}{T}=2$，这与 $0<\omega\le2$ 及 $\omega=4n+2$ 联立同样只剩 $n=0$，$\omega=2$. 代入得 $\frac{\pi}{6}+\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$\frac{2\pi}{3}+\phi=m\pi$，即 $\phi=\frac{\pi}{3}+k\pi=m\pi-\frac{2\pi}{3}$. 因为 $-\pi<\phi<\pi$，所以候选 $\phi=\frac{\pi}{3}$（$k=0$，$m=1$）或 $\phi=-\frac{2\pi}{3}$（$k=-1$，$m=0$）. 若 $\phi=-\frac{2\pi}{3}$，则 $2x+\phi\in\left[-\frac{3\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right]$ 当 $x\in\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$，正弦在该相位区间上单调递减，与题设递增矛盾，故舍去；若 $\phi=\frac{\pi}{3}$，则相位为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，单调递增，符合题设. 故 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$. 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时 $2x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right]$，在 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$ 上递增，在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{4\pi}{3}\right]$ 上递减，所以最小值在端点取得. 因为 $\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 按本页现稿 C 为 1，按原 PDF C 为 -1，两种 C 均与最小值不符而排除，故两版结论均为 A，另排除 B，D.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）与双曲线在第一象限交于 P，若 $|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|$，则双曲线离心率 $e=$（ ）

A. 2　　B. 5

C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】**A**

【解析】
记双曲线半焦距为 c，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，$|F_1F_2|=2c$，$c^2=a^2+b^2$. 因为 P 在第一象限，在双曲线右支上，所以 $|PF_1|-|PF_2|=2a$. 又 $|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|=6c$，两式相加减解得 $|PF_1|=3c+a$，$|PF_2|=3c-a$. 因为抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，该焦点就是 $F_2(c,0)$，所以 $\frac{p}{2}=c$，即 $p=2c$，抛物线为 $y^2=4cx$，准线为 $x=-c$. 设 $P=(x_0,y_0)$（$x_0>0$，$y_0>0$），由抛物线定义，$|PF_2|$ 等于 P 到准线 $x=-c$ 的距离，所以 $|PF_2|=x_0+c$，故 $x_0=|PF_2|-c=2c-a$. 将 P 代入两条曲线方程，得 $y_0^2=4cx_0=4c(2c-a)$，$\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$. 代入 $x_0=2c-a$ 得 $\frac{(2c-a)^2}{a^2}-\frac{4c(2c-a)}{b^2}=1$，移项得 $\frac{4c(c-a)}{a^2}=\frac{4c(2c-a)}{b^2}$，即 $\frac{c-a}{a^2}=\frac{2c-a}{b^2}$. 因为 $b^2=c^2-a^2$，所以 $\left(c^2-a^2\right)(c-a)=a^2(2c-a)$. 记 $e=\frac{c}{a}>1$，上式除以 a^3 得 $\left(e^2-1\right)(e-1)=2e-1$，即 $e^3-e^2-3e+2=0$，分解得 $(e-2)\left(e^2+e-1\right)=0$. 方程 $e^2+e-1=0$ 的正根为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}<1$，舍去，所以 $e=2$. 回代检验 $x_0=2c-a=a(2e-1)=3a>0$，$y_0^2=4c(2c-a)>0$，$|PF_2|=3c-a=5a>0$，均成立，故选：A.

填空题

10. 已知 i 是虚数单位，则 $\left|\frac{3+i}{i}\right|=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{10}$

【解析】
因为 $\frac{3-i}{i}=\frac{3}{i}-1$，$\frac{1}{i}=-i$，所以 $\frac{3-i}{i}=-1-3i$. 故 $\left|\frac{3-i}{i}\right|=\sqrt{(-1)^2+(-3)^2}=\sqrt{10}$. 若按现稿 $3+i$ 计算，$\frac{3+i}{i}=1-3i$，模同样为 $\sqrt{10}$.

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中，x^3 项系数为 $fillinblank\{\}$.

【答案】-20

【解析】
由二项式定理，$(x-1)^6=\sum_{k=0}^{6}C_6^kx^k(-1)^{6-k}$. 含 x^3 的项对应 $k=3$，系数为 $C_6^3(-1)^3=-20$.

12. $l_1:x-y+6=0$ 与 x 轴，y 轴交点分别为 A，B，又与 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$ 交于 C，D，且 $|AB|=3|CD|$，则 $r=fillinblank\{\}$.

【答案】2

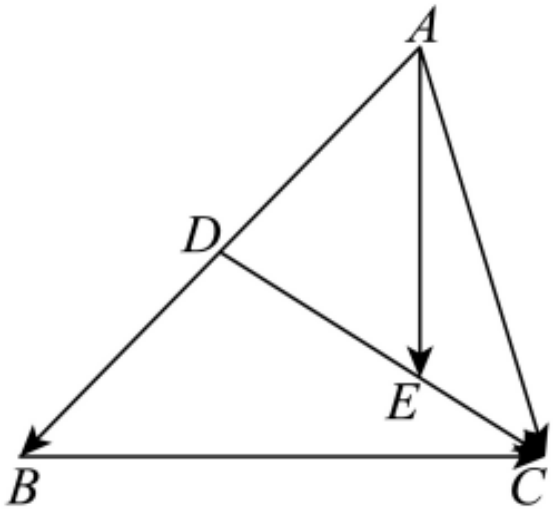
【解析】
在 $l_1:x-y+6=0$ 中令 $y=0$ 得 $x=-6$，令 $x=0$ 得 $y=6$，所以 $A=(-6,0)$，$B=(0,6)$，$|AB|=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$. 圆心为 $(-1,3)$，它到 l_1 的距离为 $d=\frac{|-1-3+6|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$. 按原 PDF $r>0$，现稿未显写该条件但同样按半径 $r>0$ 求解. 设弦 CD 的中点为 M，则 $|CD|=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{r^2-2}$，其中要求 $r>d$. 由 $|AB|=3|CD|$ 得 $6\sqrt{2}=6\sqrt{r^2-2}$，解得 $r^2=4$. 因为 $r>0$，所以 $r=2$，满足 $r>d$，直线确实交圆于两点.

13. 小桐一周跑 2 次，一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈概率各为 0.5；若第一次跑 5 圈，则第二次分别跑 5 圈，6 圈的概率为 0.4，0.6；若第一次跑 6 圈，则第二次分别跑 5 圈，6 圈的概率为 0.6，0.4. 则一周跑 11 圈的概率为 $fillinblank\{\}$；若一周至少跑 11 圈为达标，则连续跑 4 周，记合格周数为 X，则 $E(X)=fillinblank\{\}$.

【答案】0.6)；(3.2

【解析】
记 B 为第一次跑 5 圈的事件，C 为第二次跑 5 圈的事件，则 $P(B)=0.5$，$P(C\mid B)=0.4$，$P(C\mid B^c)=0.6$. 一周跑 11 圈当且仅当两次恰为 5 圈与 6 圈的组合，由全概率公式，$P(11)=P(B)P(C^c\mid B)+P(B^c)P(C\mid B^c)=0.5\times 0.6+0.5\times 0.6=0.6$. 一周跑 12 圈当且仅当两次都跑 6 圈，所以 $P(12)=P(B^c)P(C^c\mid B^c)=0.5\times 0.4=0.2$. 因此一周至少跑 11 圈的概率为 $P(D)=P(11)+P(12)=0.6+0.2=0.8$. 各周跑步圈数相互独立，所以每周围是否达标是独立重复试验，$X\sim B(4,0.8)$，故 $E(X)=4\times 0.8=3.2$.

14. $\triangle ABC$ 中，D 为 AB 中点，$\overrightarrow{CE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$. 则 $\overrightarrow{AE}=fillinblank\{\}$（用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示）；若 $|\overrightarrow{AE}|=5$，$\overrightarrow{AE}perparrow(CB)$，则 $\overrightarrow{AE}cdotarrow(CD)=fillinblank\{\}$.



【答案】$\frac{1}{6}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$)，$(-15$

【解析】
以 A 为起点，记 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$. 按本页现稿“$D$ 为 AB 中点”与原 PDF“$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$”等价，现稿“$\overrightarrow{AE}perparrow(CB)$”与原 PDF“$\overrightarrow{AE}perparrow(BC)$”为同一直线垂直，两版结论一致. 因为 D 为 AB 中点，所以 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$. 因为 $\overrightarrow{CE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$，所以 $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}=\boldsymbol{b}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$. 又 $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，代入得 $\overrightarrow{AE}=\boldsymbol{b}+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\right)=\frac{1}{6}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$，这是第一空. 记 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AE}$，则 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$. 因为 $\overrightarrow{AE}\perp\overrightarrow{BC}$，所以 $\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})=0$，即 $\boldsymbol{v}cdotbold(a)=\boldsymbol{v}cdotbold(b)$，记此公共值为 s. 于是 $\boldsymbol{v}cdotarrow(CD)=\boldsymbol{v}\cdot\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\right)=\frac{s}{2}-s=-\frac{s}{2}$. 另一方面，$|\boldsymbol{v}|^2=\boldsymbol{v}cdotbold(v)=\boldsymbol{v}\cdot\left(\frac{1}{6}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}\right)=\frac{s}{6}+\frac{2s}{3}=\frac{5s}{6}$. 已知 $|\boldsymbol{v}|=5$，所以 $\frac{5s}{6}=25$，解得 $s=30$. 故 $\overrightarrow{AE}cdotarrow(CD)=-\frac{s}{2}=-15$，这是第二空.

15. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，对任意 $x\in[-2,2]$，都有 $(2a+b)x^2+bx-a-1\le 0$，则 $2a+b$ 的最小值为 $fillinblank\{\}$.

【答案】-4

【解析】
记 $t=2a+b$，则 $b=t-2a$，原不等式化为 $tx^2+(t-2a)x-a-1\le 0$ 对任意 $x\in[-2,2]$ 成立，即 $t\left(x^2+x\right)+a(-2x-1)-1\le 0$. 取 $x=-\frac{1}{2}\in[-2,2]$，此时 $x^2+x=-\frac{1}{4}$，$-2x-1=0$，不等式变为 $-\frac{t}{4}-1\le 0$，解得 $t\ge -4$. 因此任何满足条件的 (a,b) 必有 $2a+b\ge -4$. 取 $a=0$，$b=-4$，则 $t=-4$，原不等式左边为 $-4x^2-4x-1=-(2x+1)^2\le 0$，对一切实数 x 成立，当然对 $x\in[-2,2]$ 成立，等号在 $x=-\frac{1}{2}$ 处取得. 所以 -4 可以取到，故 $2a+b$ 的最小值为 -4.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 对边分别为 a，b，c. 已知 $a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$，$c-2b=1$，$a=\sqrt{7}$.

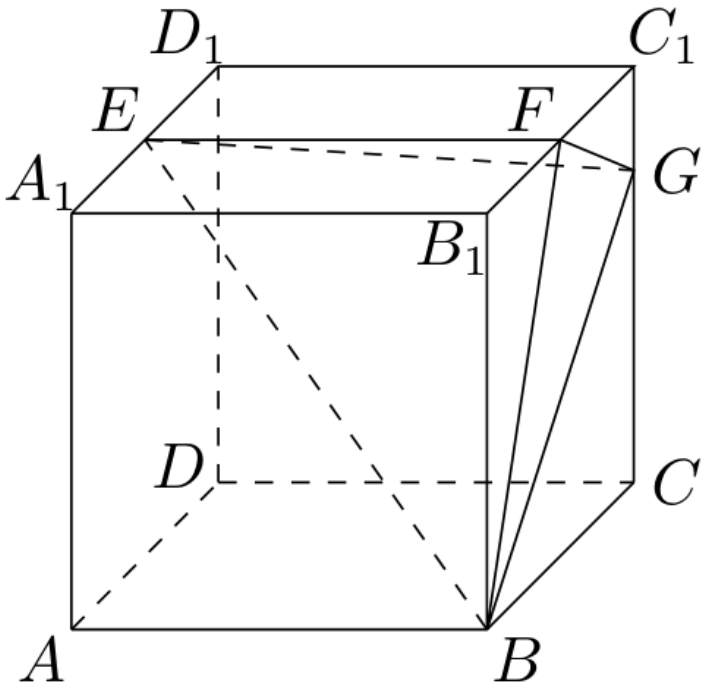
1. (1) 求 A；
2. (2) 求 c；
3. (3) 求 $\sin(A+2B)$.

【解析】

1. (1) 因为 $a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$，由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$ 得 $a\sin B=b\sin A$，所以 $b\sin A=\sqrt{3}b\cos A$. 因为 $b>0$，若 $\cos A=0$ 则由上式得 $\sin A=0$，与 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$ 矛盾，所以 $\cos A\neq 0$，故 $\tan A=\sqrt{3}$. 因为 $A\in(0,\pi)$，所以 $A=\frac{\pi}{3}$.
2. (2) 因为 $A=\frac{\pi}{3}$，所以 $\cos A=\frac{1}{2}$. 由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ 及 $c-2b=1$ 得 $c=2b+1$，代入 $a=\sqrt{7}$ 得 $7=b^2+(2b+1)^2-b(2b+1)$，化简得 $b^2+b-2=0$，即 $(b+2)(b-1)=0$. 因为 $b>0$，所以 $b=1$，从而 $c=3$. 经检验 1，3，$\sqrt{7}$ 满足三角形三边关系，故 $c=3$.
3. (3) 由余弦定理 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，代入 $a=\sqrt{7}$，$b=1$，$c=3$ 得 $1=7+9-6\sqrt{7}\cos B$，所以 $\cos B=\frac{5\sqrt{7}}{14}$. 因为 $0<\frac{5\sqrt{7}}{14}<1$，所以 $B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 为锐角，故 $\sin B>0$，于是 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\sqrt{1-\frac{175}{196}}=\frac{\sqrt{21}}{14}$. 从而 $\cos 2B=2\cos^2 B-1=2\times\frac{175}{196}-1=\frac{11}{14}$，$\sin 2B=2\sin B\cos B=2\times\frac{\sqrt{21}}{14}\times\frac{5\sqrt{7}}{14}=\frac{5\sqrt{3}}{14}$. 因此 $\sin(A+2B)=\sin A\cos 2B+\cos A\sin 2B=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{11}{14}+\frac{1}{2}\times\frac{5\sqrt{3}}{14}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$.

17. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4，E，F 分别为 A_1D_1，C_1B_1 中点，且 $CG=3GC_1$.

1. (1) 求证：$GF\perp$ 平面 FBE；
2. (2) 求平面 FBE 与平面 EBG 的夹角余弦；
3. (3) 求四面体 $D-FBE$ 的体积.

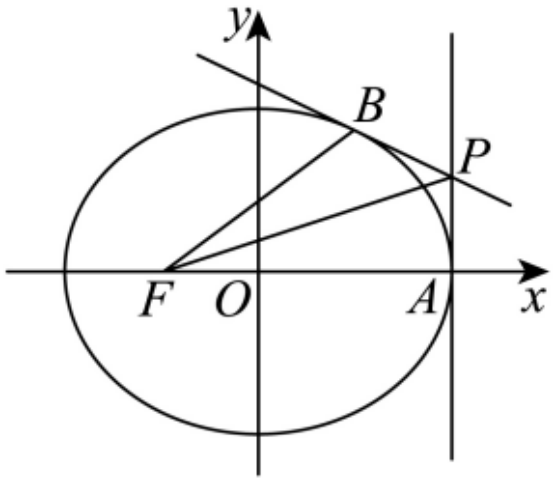


【解析】

1. （1）取 $D(0,0,0)$，$A(4,0,0)$，$B(4,4,0)$，$C(0,4,0)$，$D_1(0,0,4)$，$A_1(4,0,4)$，$B_1(4,4,4)$，$C_1(0,4,4)$. 因为 E，F 分别为 A_1D_1，C_1B_1 中点，所以 $E(2,0,4)$，$F(2,4,4)$. 因为 G 按本页题图在棱 $\mathbb{C}_1$ 上，与原 PDF “G 在线段 $\mathbb{C}_1$ 上”一致（现稿文字只写 $CG=3GC_1$，未显写该限定），故取线段内分点，而 $|\mathbb{C}_1|=4$，所以 $|CG|=3$，故 $G(0,4,3)$. 于是 $\overrightarrow{EF}=(0,4,0)$，$\overrightarrow{EB}=(2,4,-4)$，$\overrightarrow{FG}=(-2,0,-1)$. 设平面 FBE 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则 $\overrightarrow{EF}cdotbold(n)=4y=0$，$\overrightarrow{EB}cdotbold(n)=2x+4y-4z=0$. 取 $x=2$ 得 $y=0$，$z=1$，故可取 $\boldsymbol{n}=(2,0,1)$. 因为 $\overrightarrow{FG}=(-2,0,-1)=-\boldsymbol{n}$，所以 $\overrightarrow{FG}$ 平行于平面 FBE 的法向量，故 $GF\perp$ 平面 FBE.
2. （2）由上问知平面 FBE 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(2,0,1)$. 又 $\overrightarrow{EG}=(-2,4,-1)$，$\overrightarrow{BG}=(-4,0,3)$. 设平面 EBG 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(x,y,z)$，则 $\overrightarrow{EG}cdotbold(n)_2=-2x+4y-z=0$，$\overrightarrow{BG}cdotbold(n)_2=-4x+3z=0$. 取 $x=6$ 得 $z=8$，$y=5$，故可取 $\boldsymbol{n}_2=(6,5,8)$. 于是 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=12+0+8=20$，$|\boldsymbol{n}_1|=\sqrt{4+0+1}=\sqrt{5}$，$|\boldsymbol{n}_2|=\sqrt{36+25+64}=\sqrt{125}=5\sqrt{5}$. 所以所求夹角余弦为 $\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{20}{\sqrt{5}\times5\sqrt{5}}=\frac{20}{25}=\frac{4}{5}$.
3. （3）因为 $\overrightarrow{EF}=(0,4,0)$，$\overrightarrow{BF}=(-2,0,4)$，所以 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(BF)=0\times(-2)+4\times0+0\times4=0$，故 $EF\perp BF$. 又 $|EF|=4$，$|BF|=\sqrt{(-2)^2+0^2+4^2}=2\sqrt{5}$，所以 $S_{\triangle BFE}=\frac{1}{2}|EF|\cdot|BF|=\frac{1}{2}\times4\times2\sqrt{5}=4\sqrt{5}$. 又 $\overrightarrow{DE}=(2,0,4)$，因为由第（1）问 $\overrightarrow{FG}$ 即平面 FBE 的法向，所以点 D 到平面 FBE 的距离可用该法向按投影计算，得 $d=\frac{|\overrightarrow{DE}\{\cdot\}\overrightarrow{FG}|}{|\overrightarrow{FG}|}=\frac{|2\times(-2)+0\times0+4\times(-1)|}{\sqrt{5}}=\frac{8}{\sqrt{5}}$. 所以 $V_{D-BFE}=\frac{1}{3}\cdot d\cdot S_{\triangle BFE}=\frac{1}{3}\times\frac{8}{\sqrt{5}}\times4\sqrt{5}=\frac{32}{3}$.

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，右顶点为 A，P 为 $x=a$ 上一点，且直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$，$\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$，离心率为 $\frac{1}{2}$.

1. (1) 求椭圆方程；
2. (2) 过 P 的直线与椭圆有唯一交点 B（异于 A），证明 PF 平分 $\angle AFB$.



【解析】

1. (1) 设椭圆半焦距为 c，则左焦点为 $F(-c,0)$，右顶点为 $A(a,0)$. 由离心率 $e=\frac{1}{2}$ 得 $\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，所以 $a=2c$. 因为 P 在直线 $x=a$ 上，设 $P(a,m)$，则直线 PF 的斜率为 $\frac{m-0}{a-(-c)}=\frac{m}{a+c}=\frac{1}{3}$. 因为 $a+c=3c>0$，所以 m 与斜率同号，得 $m>0$，即 P 在 x 轴上方，且 $m=c$，故 $P(2c,c)$. 又 $|AF|=a+c=3c$，点 P 到 x 轴的距离为 $|m|=c$，所以 $S_{\triangle PFA}=\frac{1}{2}\times 3c\times c=\frac{3c^2}{2}$. 由题意该面积为 $\frac{3}{2}$，得 $\frac{3c^2}{2}=\frac{3}{2}$. 因为 $c>0$，所以 $c=1$，从而 $a=2$，$b^2=a^2-c^2=4-1=3$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.
2. (2) 由上问知 $P(2,1)$，$F(-1,0)$，$A(2,0)$. 若过 P 的直线无斜率，则为 $x=2$，与椭圆的唯一公共点为 $A(2,0)$，不符合 B 异于 A，所以该直线斜率存在. 设其方程为 $ell: y=kx+m$. 因为 $P(2,1)$ 在直线上，所以 $1=2k+m$，即 $m=1-2k$. 联立 $y=kx+m$ 与 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，消去 y 得 $(3+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-12=0$. 因为 ell 与椭圆只有一个公共点，所以判别式为零，即 $(8km)^2-4(3+4k^2)(4m^2-12)=0$. 两边除以 16 得 $4k^2m^2-(3+4k^2)(m^2-3)=0$，展开得 $-3m^2+9+12k^2=0$，即 $4k^2-m^2+3=0$. 代入 $m=1-2k$ 得 $4k^2-(1-2k)^2+3=0$，即 $4k^2-(1-4k+4k^2)+3=4k+2=0$，解得 $k=-\frac{1}{2}$，$m=2$. 故 $ell: y=-\frac{1}{2}x+2$. 将其代入椭圆方程得 $4x^2-8x+4=0$，即 $x=1$，$y=\frac{3}{2}$，故 $B\left(1,\frac{3}{2}\right)$，确异于 A. 此时 $\overrightarrow{FB}=\left(2,\frac{3}{2}\right)$，$\overrightarrow{FP}=(3,1)$，$\overrightarrow{FA}=(3,0)$. 于是 $\overrightarrow{FB}cdotarrow(FP)=6+\frac{3}{2}=\frac{15}{2}>0$，$\overrightarrow{FA}cdotarrow(FP)=9>0$，故 $\angle BFP$，$\angle PFA$ 均为锐角，且 $\cos\angle BFP=\frac{\overrightarrow{FB}\{\cdot\}\overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FB}||\overrightarrow{FP}|}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$，$\cos\angle PFA=\frac{\overrightarrow{FA}\{\cdot\}\overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FA}||\overrightarrow{FP}|}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$. 因为两角都在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内且余弦相等，所以 $\angle BFP=\angle PFA$，故 PF 平分 $\angle AFB$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，$a_1=b_1=2$，$a_2=b_2+1$，$a_3=b_3$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项；
2. (2) $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$I=\{0,1\}$，定义 $T_n=\{p_1a_1b_1+p_2a_2b_2+\cdots+p_na_nb_n \mid p_i\in I, i=1,...,n\}$.

begin{enumerate}

1. (3) 求证：对任意 $t\in T_n$，有 $t<a_{n+1}b_{n+1}$；
2. (4) 求 T_n 的所有元素之和.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 由 $a_1=b_1=2$，$a_2=b_2+1$，$a_3=b_3$ 得 $2+d=2q+1$，$2+2d=2q^2$. 由第一式得 $d=2q-1$，代入第二式得 $2+2(2q-1)=2q^2$，即 $q^2-2q=0$，故 $q=0$ 或 $q=2$，对应 $d=-1$ 或 $d=3$. 若 $q=0$，则 $b_1=2$，$b_2=0$，此时 $\frac{b_3}{b_2}$ 无意义，$\{b_n\}$ 不成等比数列，故舍去. 所以 $d=3$，$q=2$. 故 $a_n=2+3(n-1)=3n-1$，$b_n=2\times 2^{n-1}=2^n$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 由上问得 $a_nb_n=(3n-1)2^n>0$. 对任意 $t\in T_n$，因为每项系数 $p_i\in\{0,1\}$，所以 $t\le a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$. 记 $S_n=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$，则 $S_n=2\times 2+5\times 2^2+\cdots+(3n-1)2^n$. 于是 $2S_n=2\times 2^2+5\times 2^3+\cdots+(3n-1)2^{n+1}$. 两式相减得 $-S_n=4+3\left(2^2+2^3+\cdots+2^n\right)-(3n-1)2^{n+1}$. 因为 $2^2+2^3+\cdots+2^n=2^{n+1}-4$，所以 $-S_n=4+3\left(2^{n+1}-4\right)-(3n-1)2^{n+1}=-8+(4-3n)2^{n+1}$，故 $S_n=8+(3n-4)2^{n+1}$. 又 $a_{n+1}b_{n+1}=(3n+2)2^{n+1}$，所以 $a_{n+1}b_{n+1}-S_n=6\times 2^{n+1}-8$. 当 $n=1$ 时该差为 $16>0$，且随 n 增大而增大，故对一切 $n\ge 1$ 恒大于零. 因此对任意 $t\in T_n$ 都有 $t\le S_n<a_{n+1}b_{n+1}$.
4. (4) 在 T_n 的全部 2^n 个元素中，固定某一下标 i 并令 $p_i=1$，其余 $n-1$ 个系数仍可在 $\{0,1\}$ 中自由取值，共有 2^{n-1} 种组合，所以每个 a_ib_i 在求和时恰出现 2^{n-1} 次. 因此 T_n 的所有元素之和为 $2^{n-1}\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=2^{n-1}S_n=2^{n-1}\left[8+(3n-4)2^{n+1}\right]$.

end{enumerate}

20. 已知 $f(x)=ax-(\ln x)^2$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 当 $f(x)$ 有三个零点 $x_1<x_2<x_3$ 时，

begin{enumerate}

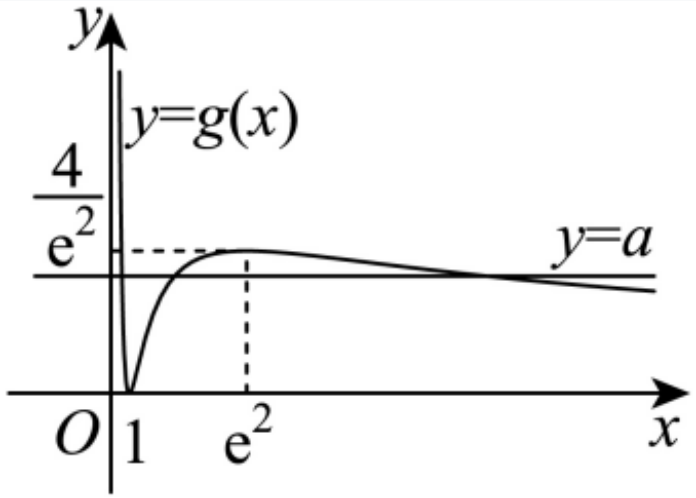
1. (3) 求 a 的取值范围；

2. (4) 证明 $(\ln x_2-\ln x_1)\cdot\ln x_3<\frac{4e}{e-1}$.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 当 $a=1$ 时，$f(x)=x-(\ln x)^2$ 的定义域为 $x>0$，求导得 $f'(x)=1-\frac{2\ln x}{x}$. 所以 $f'(1)=1$，且 $f(1)=1$，故切线为 $y-1=1\times(x-1)$，即 $y=x$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 令 $f(x)=0$ 得 $a=\frac{(\ln x)^2}{x}$. 设 $g(x)=\frac{(\ln x)^2}{x}$，$x>0$，则 $g'(x)=\frac{2\ln x-(\ln x)^2}{x^2}=\frac{\ln x(2-\ln x)}{x^2}$. 由 $g'(x)=0$ 得 $x=1$ 或 $x=e^2$，且 $g(1)=0$，$g(e^2)=\frac{4}{e^2}$. 当 $0<x<1$ 时 $g'(x)<0$，当 $1<x<e^2$ 时 $g'(x)>0$，当 $x>e^2$ 时 $g'(x)<0$. 又当 $x\to0^+$ 时 $g(x)\to+\infty$，当 $x\to+\infty$ 时 $g(x)\to0$.



因此 g 在 $(0,1)$ 上从 $+\infty$ 严格递减到 0，在 $(1,e^2)$ 上从 0 严格递增到 $\frac{4}{e^2}$，在 $(e^2,+\infty)$ 上从 $\frac{4}{e^2}$ 严格递减到 0. 故方程 $a=g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内恰有三个根，当且仅当 $0<a<\frac{4}{e^2}$.

1. (4) 由上问 g 的单调性及 $a=g(x)$ 有三个根，推出 $0<x_1<1<x_2<e^2<x_3$. 设 $\ln x_1=t_1$，$\ln x_2=t_2$，$\ln x_3=t_3$，则 $t_1<0<t_2<2<t_3$，且 $ae^{t_1}=t_1^2$，$ae^{t_2}=t_2^2$，$ae^{t_3}=t_3^2$. 由后两式取对数得 $\ln a+t_2=2\ln t_2$，$\ln a+t_3=2\ln t_3$，两式相减得 $t_3-t_2=2(\ln t_3-\ln t_2)$. 记 $u=\frac{t_3}{t_2}>1$，$s=\sqrt{u}>1$，则 $\frac{t_3-t_2}{\ln t_3-\ln t_2}=t_2\frac{u-1}{\ln u}$. 因为当 $s>1$ 时 $\ln s<\frac{1}{2}\left(s-\frac{1}{s}\right)$（令 $h(s)=\frac{1}{2}\left(s-\frac{1}{s}\right)-\ln s$，则 $h(1)=0$，$h'(s)=\frac{(s-1)^2}{2s^2}>0$），所以 $\ln u=2\ln s<s-\frac{1}{s}=\frac{u-1}{\sqrt{u}}$，故 $\frac{u-1}{\ln u}>\sqrt{u}$. 于是 $\frac{t_3-t_2}{\ln t_3-\ln t_2}>t_2\sqrt{u}=\sqrt{t_2t_3}$. 结合左端等于 2 得 $2>\sqrt{t_2t_3}$，所以 $t_2t_3<4$. 所要证的 $(\ln x_2-\ln x_1)\ln x_3=(t_2-t_1)t_3=t_2t_3+(-t_1t_3)$，只需分别界定两项之和. 因为 $t_1<0$ 且 $t_1^2=ae^{t_1}<a$，其中 $e^{t_1}<1$ 用了 $t_1<0$，所以 $-t_1<\sqrt{a}$. 又由 $ae^{t_3}=t_3^2$ 得 $\sqrt{a}t_3=\frac{t_3^2}{e^{\frac{t_3}{2}}}$. 于是 $-t_1t_3<\sqrt{a}t_3=\frac{t_3^2}{e^{\frac{t_3}{2}}}$. 设 $\phi(t)=\frac{t^2}{e^{\frac{t}{2}}}$，$t>2$，则 $\phi'(t)=\frac{t(4-t)}{e^{\frac{t}{2}}}$. 所以当 $2<t<4$ 时 $\phi'(t)>0$，当 $t>4$ 时 $\phi'(t)<0$，故 $\phi(t)$ 在 $t=4$ 处取得最大值 $\phi(4)=\frac{16}{e^2}$. 而 $\frac{16}{e^2}<\frac{4}{e-1}$，因为此式等价于 $4(e-1)<e^2$，即 $e^2-4e+4=(e-2)^2>0$. 从而 $-t_1t_3<\frac{16}{e^2}<\frac{4}{e-1}$. 结合 $t_2t_3<4$ 得 $(t_2-t_1)t_3<4+\frac{4}{e-1}=\frac{4e}{e-1}$，即 $(\ln x_2-\ln x_1)\cdot\ln x_3<\frac{4e}{e-1}$.

end{enumerate}